

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Silver(I) oxide</b> |
| Cat No. :               | <b>11407</b>           |
| Synonymá                | Argentous oxide        |
| Č. CAS                  | 20667-12-3             |
| Č. ES                   | 243-957-1              |
| Molekulový vzorec       | Ag <sub>2</sub> O      |
| Registračné číslo REACH | -                      |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategória procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Oxidujúce tuhé látky

Kategória 1 (H271)

##### Nebezpečenosť pre zdravie

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

##### Nebezpečenosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita

Kategória 1 (H400)

Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### **Výstražné upozornenia**

- H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo
- H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
- H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

#### **Bezpečnostné upozornenia**

- P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre
- P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
- P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
- P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
- P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

## 3.1. Látky

| Zložka       | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                              |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver oxide | 20667-12-3 | EEC No. 243-957-1 | >95                 | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Zložka       | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor                     | Poznámky ku komponentom |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Silver oxide | -                                    | 1000 (acute)<br>10 (Chronic) | -                       |

| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                           |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                       |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                  |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                          |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky  
Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. chemická pena.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Oxidovadlo: Kontakt s horľavým alebo organickým materiálom môže spôsobiť požiar. Môže zapáliť horľavé látky (drevo, papier,

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

olej, odevy a pod.). Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

## Nebezpečné produkty horenia

Výpary, Kyslík.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Priestory so žieravinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

## Limity expozície zoznam source

| Zložka       | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                               | Portugalsko                                                                      | Holandsko | Fínsko                                |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Silver oxide |           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                  |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Zložka       | Rakúsko   | Dánsko                                                                                                                                                | Švajčiarsko                                                                      | Poľsko    | Nórsko                                |
| Silver oxide |           |                                                                                                                                                       | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           |                                       |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                        | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Silver oxide<br>20667-12-3 (>95) |                                     |                                       |                                        | DNEL = 0.107mg/m <sup>3</sup>            |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                        | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu          | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (pož./nohospodárstvo) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Silver oxide<br>20667-12-3 (>95) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.025mg/L                          | PNEC = 1.41mg/kg soil dw   |

| Component                        | Morská voda     | Morská voda sedimentu          | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Silver oxide<br>20667-12-3 (>95) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

## Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Časť filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                          |                                       |                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                        | Prášok Tuhá látka                     |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                            | Čierna                                |                                                       |
| <b>Zápach</b>                            | Bez zápachu                           |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilované rozpätie</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>            | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                  | > 130°C                               |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

|                                         |                                       |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |            |
| Tlak pár                                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |
| Hustota / Merná hmotnosť                |                                       |            |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | Ag <sub>2</sub> O          |
| Molekulová hmotnosť  | 231.74                     |
| Oxidačné vlastnosti  | Oxidačné činidlo           |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Áno

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivé na svetlo. Oxidovadlo: Kontakt s horľavým alebo organickým materiálom môže spôsobiť požiar.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Horľavý materiál. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Organické materiály. Silné oxidačné činidlá. Amíny. Amoniak. Silné redukčné činidlá. Horľavý materiál. Kovy. Sulfidy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Výpary. Kyslík.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka       | LD50 orálne               | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie                          |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Silver oxide | LD50 = 2820 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 750 µg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

- c) vážne poškodenie  
očí/podráždenie očí;

Kategória 1
- d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;  
Respiračné  
Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- e) mutagenita zárodočných buniek;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky
- g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- h) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – jednorazová  
expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- i) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – opakovaná  
expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- Cieľové orgány

Žiadne známe.
- j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka
- Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

| Zložka       | Microtox | M-faktor                     |
|--------------|----------|------------------------------|
| Silver oxide |          | 1000 (acute)<br>10 (Chronic) |

12.2. Perzistencia a  
degradovateľnosť

Degradovateľnosť  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vôd

Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v  
cistiarnach odpadových vôd.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakumulačný potenciál</b>                                                                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie                                                                                                                                    |
| <b>12.4. Mobilita v pôde</b>                                                                                   | Nie sú k dispozícii žiadne informácie                                                                                                                                    |
| <b>12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB</b>                                                                     | Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.                                                                                       |
| <b>12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)<br/>Informácie o endokrinnom disruptore</b>         | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory                                                                                                |
| <b>12.7. Iné nepriaznivé účinky<br/>Perzistentné organické znečisťujúce látky<br/>Potenciál spotreby ozónu</b> | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie<br>Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie |

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                                                                   |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                       |
| <b>Iné informácie</b>                         | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.    |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1479                                                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka podporujúca horenie (pôsobiaca oxidačne), tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Silver oxide                                               |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 5.1                                                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | I                                                          |

### ADR

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1479                                                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka podporujúca horenie (pôsobiaca oxidačne), tuhá, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Silver oxide                                               |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 5.1                                                        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

## 14.4. Obalová skupina I

### IATA

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1479                                                     |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Látka podporujúca horenie (pôsobiaci oxidačne), tuhá, i.n. |
| Správny technický názov                              | Silver oxide                                               |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 5.1                                                        |
| 14.4. Obalová skupina                                | I                                                          |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nebezpečný pre životné prostredie  
Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevýžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka       | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Silver oxide | 20667-12-3 | 243-957-1 | -      | -   | X     | X    | KE-12270 | X    | X    |

| Zložka       | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Silver oxide | 20667-12-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka       | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver oxide | 20667-12-3 | -                                                                  | -                                                                                 | -                                                                                                           |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka       | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostnej správy |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silver oxide | 20667-12-3 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                                |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka       | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| Silver oxide | WGK2                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzie látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Silver(I) oxide

Dátum revízie 24-I-2024

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spáč.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

## Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

## Dátum uvoľnenia

22-IX-2009

## Dátum revízie

24-I-2024

## Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**